

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Engenharia Mecânica - Controle e Automação

191) Um determinado sistema físico pode ser modelado através da seguinte equação diferencial ordinária:

$$2 \frac{d^2 u(t)}{dt^2} + 14 \frac{du(t)}{dt} + 20u(t) = \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 4 \frac{dy(t)}{dt} + 3y(t)$$

onde $u(t)$ e $y(t)$ representam, respectivamente, os sinais de entrada e de saída do sistema. A função de transferência $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ deste sistema é

- a) $\frac{20s^2 + 14s + 2}{s^2 + 4s + 3}$
 - b) $\frac{s^2 + 4s + 3}{2s^2 + 14s + 20}$
 - c) $\frac{2s^2 + 14s + 20}{s^2 + 4s + 3}$
 - d) $\frac{3s^2 + 4s + 1}{2s^2 + 14s + 20}$
 - e) $\frac{20s^2 + 14s + 2}{3s^2 + 4s + 1}$
-